Практика 3.

Задачи.

1. Доказать исходя из определения, что число 1 является пределом последовательности $x_n = \frac{n}{n+1}$ $(n = 1,2, \dots)$.
2. Доказать исходя из определения, что
$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$$
3. Доказать, что последовательность $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ расходится.
4. Доказать, что последовательность $\left\{\frac{n^2-10}{n}\right\}$ расходится.
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2}\right)$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2n-1}{5n+7} - \frac{1+2n^3}{2+5n^3}\right)$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n}\right)$
8. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n+3^n}{2^n-3^n}$
9. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}\sin(n^2)}{n-1}$

---

10. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{4^n}\right)$
11. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3n-4n^4}{3-5n^3}$
12. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{27n^3+3}}{\sqrt{9n^2+4}}$
13. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+8n} - n\right)$
14. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{5n+1} - \sqrt{5n}\right)$
15. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{\sqrt{n+1}-n}{\sqrt{n+1}+n}\right)$